

Reporte de Uso de Modelos de Lenguaje

Proyecto 1: Reconocimiento de Figuras

Guzmán Arias Alexis Uriel

Sánchez Fragoso Sofía

Oviedo Juárez Mitsué

Universidad Nacional Autónoma de México

Modelado y Programación

Grupo 7078

Semestre 2027-1

1 Introducción

Durante el desarrollo del Proyecto 1: Reconocimiento de Figuras se utilizaron ChatGPT y Gemini como herramientas de apoyo para resolver dudas específicas relacionadas con el procesamiento de imágenes, la selección de bibliotecas y algunos elementos de la interfaz gráfica.

Los modelos de lenguaje no sustituyeron el desarrollo del programa. Sus respuestas se utilizaron como orientación y posteriormente fueron revisadas, probadas y, cuando fue necesario, modificadas o descartadas por el equipo.

La implementación final, la integración de los módulos y las decisiones sobre el funcionamiento del programa fueron realizadas por los integrantes del equipo.

2 Modelos de lenguaje utilizados

Durante el desarrollo se utilizaron dos modelos de lenguaje:

- **ChatGPT:** se utilizó principalmente como apoyo para comprender un problema presentado durante una primera versión del procesamiento de imágenes. También permitió explorar alternativas relacionadas con la separación entre el fondo y las figuras.
- **Gemini:** se utilizó para investigar bibliotecas de Python adecuadas para procesamiento de imágenes y para consultar una alternativa para mostrar una cantidad variable de resultados dentro de la interfaz gráfica.

3 Consulta sobre el procesamiento inicial de las imágenes

Prompt utilizado

Durante una primera versión del algoritmo se trabajó con imágenes en escala de grises y detección de bordes. Al generar la imagen binaria, algunas figuras de colores diferentes no se distinguían correctamente del fondo.

Se consultó a ChatGPT por qué ocurría este problema, qué alternativa podía utilizarse y si sería conveniente identificar primero el fondo de la imagen antes de analizar las figuras.

Por qué se decidió utilizar el modelo

Se buscaba comprender por qué la diferencia entre dos colores podía perderse después de transformar una imagen a escala de grises y encontrar una forma más adecuada de separar las figuras del fondo.

Parte de la respuesta aceptada

ChatGPT explicó que al convertir una imagen de color a escala de grises se reduce la información de los canales de color a un valor de intensidad.

Por esta razón, dos colores visualmente diferentes pueden producir valores de gris similares y resultar difíciles de separar durante la generación de una imagen binaria.

También se sugirió explorar el espacio de color LAB, que permite trabajar de forma separada con información de luminosidad y color.

Otra propuesta fue identificar primero el fondo de la imagen y posteriormente aislar las regiones correspondientes a las figuras.

Esta última idea resultó especialmente útil debido a que las imágenes del proyecto contienen un fondo uniforme y figuras de colores sólidos diferentes al fondo.

Parte modificada o descartada

La alternativa basada en LAB fue probada durante el desarrollo, pero no se mantuvo en la implementación final.

El equipo observó que esta solución hacía más complejo el procesamiento y que algunas operaciones utilizadas podían afectar los bordes de las figuras.

En cambio, la idea de identificar primero el fondo y después separar las figuras sí se conservó. A partir de ella, el equipo desarrolló posteriormente una solución utilizando directamente la información de color de la imagen.

La implementación final fue desarrollada, ajustada y probada por el equipo.

4 Uso de Gemini para la selección de bibliotecas

Prompt utilizado

Se consultó a Gemini qué bibliotecas de Python podían ser adecuadas para desarrollar un programa destinado al procesamiento y reconocimiento de figuras geométricas en imágenes.

Por qué se decidió utilizar el modelo

Se buscaba obtener una orientación inicial sobre herramientas que permitieran trabajar con imágenes y realizar operaciones numéricas de manera eficiente.

Parte de la respuesta aceptada

Gemini recomendó considerar principalmente OpenCV y NumPy.

Después de revisar ambas bibliotecas, el equipo decidió utilizarlas en el proyecto.

OpenCV se empleó para diferentes operaciones de procesamiento de imágenes, detección y análisis de las figuras.

NumPy permitió trabajar con las imágenes como arreglos y realizar operaciones sobre los valores correspondientes a sus píxeles.

Parte modificada o evaluada por el equipo

La recomendación de Gemini únicamente sirvió como punto de partida.

El equipo revisó las herramientas disponibles en ambas bibliotecas, realizó pruebas y decidió qué funciones eran adecuadas para la solución desarrollada.

5 Uso de Gemini para la presentación de resultados

Prompt utilizado

Se consultó a Gemini cómo implementar en Tkinter un área que permitiera mostrar varias líneas de resultados y que además contara con una barra de desplazamiento.

Por qué se decidió utilizar el modelo

El programa puede detectar varias figuras en una misma imagen. Por ello, una etiqueta sencilla podía resultar insuficiente para presentar toda la información obtenida.

Se buscó una alternativa que permitiera mostrar una cantidad variable de resultados de forma organizada.

Parte de la respuesta aceptada

Gemini sugirió utilizar el componente:

```
tkinter.scrolledtext.ScrolledText
```

Este componente permite utilizar un área de texto de varias líneas con una barra de desplazamiento integrada.

La propuesta fue tomada como referencia para desarrollar la sección de resultados de la interfaz.

Parte modificada

La interfaz pasó por múltiples cambios durante el desarrollo del proyecto.

La primera versión era sencilla y permitía principalmente seleccionar una imagen, visualizarla y ejecutar el análisis. Conforme se integraron los diferentes módulos, fue necesario ampliar y reorganizar la interfaz.

Entre las modificaciones realizadas por el equipo se encuentran:

- Incorporación de una caja de resultados con barra de desplazamiento.
- Visualización de la imagen seleccionada y de la imagen procesada.
- Presentación del número total de figuras encontradas.
- Presentación del tipo, las coordenadas y el color hexadecimal de cada figura.
- Representación visual del color detectado dentro de la caja de resultados.
- Incorporación de una opción para descargar la imagen procesada.
- Incorporación de una función para enviar el reporte a la terminal y copiarlo al portapapeles.
- Modificación de la distribución, dimensiones, colores y apariencia general de la interfaz.
- Incorporación de mensajes para indicar al usuario el estado del proceso.

Por lo tanto, la recomendación de utilizar `ScrolledText` representó solamente un punto de partida. La interfaz final fue modificada e integrada por el equipo de acuerdo con las necesidades que surgieron durante el desarrollo.

6 Caso de una alternativa propuesta que fue descartada

Uno de los casos en los que una recomendación del modelo no terminó formando parte de la solución final fue el uso del espacio de color LAB.

ChatGPT sugirió esta alternativa como una posible forma de evitar algunos problemas producidos por la conversión a escala de grises.

El equipo implementó y probó esta posibilidad. Sin embargo, posteriormente se observó que la estrategia hacía más complejo el procesamiento y no ofrecía los resultados deseados en todos los casos.

Por este motivo, la alternativa fue descartada y se optó por una estrategia más directa: identificar el fondo y utilizar las diferencias de color para separar las figuras.

Este proceso permitió comprobar que las respuestas de los modelos de lenguaje no fueron aceptadas automáticamente, sino que fueron evaluadas mediante la implementación y las pruebas realizadas por el equipo.

7 Evaluación general del uso de modelos de lenguaje

ChatGPT y Gemini se utilizaron como herramientas de consulta durante etapas específicas del proyecto.

ChatGPT permitió comprender mejor una dificultad relacionada con la pérdida de información de color y ayudó a considerar distintas estrategias para separar el fondo y las figuras.

Gemini se utilizó como orientación inicial para la selección de bibliotecas y para conocer una alternativa que permitiera presentar una cantidad variable de resultados dentro de la interfaz gráfica.

Las recomendaciones obtenidas se analizaron antes de incorporarse al proyecto. Algunas se conservaron, otras fueron modificadas y otras se descartaron después de realizar pruebas.

Por lo tanto, los modelos de lenguaje funcionaron como herramientas de apoyo, mientras que las decisiones finales sobre el algoritmo, las bibliotecas, la interfaz y la integración del programa fueron tomadas por los integrantes del equipo.